

La boucle for

- 1) Que font les programmes suivants (les lignes d'entête sont omises) ? Indentez-les au préalable.
Pouvez-vous expliquer en termes clairs ce que calcule le dernier programme (h)?

a) <pre>public static void main(String[] args) { for(int cpt = 1; cpt <= 10; ++cpt) System.out.print(cpt + " "); }</pre>	b) <pre>public static void main(String[] args) { int s = 0; for (int cpt = 1; cpt <= 10; ++cpt) s += cpt; System.out.println(s); }</pre>
c) <pre>public static void main(String[] args) { int a = 3, b = 0; for (int k = 1; k < 5; ++k) b = 2 * a + b; System.out.println(a + " " + b); }</pre>	d) <pre>public static void main(String[] args) { int a = 1; for (int i = 1; i <= 4; ++i) { if (a % 2 == 0) ++a; a += i; } System.out.println(a); }</pre>
e) <pre>public static void main(String[] args) { int a = 1; for (int i = 1; i <= 3; ++i) a += i; for (int i = 4; i <= 5; ++i) a += 1; System.out.println(a); }</pre>	f) <pre>public static void main(String[] args) { int a = 1; for (int i = 1; i <= 3; ++i) { a += i; for (int j = 4; j <= 5; ++j) a += 1; } System.out.println(a); }</pre>
g) <pre>public static void main(String[] args) { int a = 1; for (int i = 1; i <= 3; ++i) { if (a % 2 == 0) { a /= 2; System.out.println(i); } else a = 2 * a + i; System.out.println(a); } }</pre>	h) <pre>public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println("Entrer 2 nbs. entiers: "); int a = scan.nextInt(); int b = scan.nextInt(); int p = 0, s = 1; if (b < 0) { s = -1; b = -b; } for (int i = 0; i < b; ++i) { p += a; } // Que représente la valeur affichée ? System.out.println(s * p); }</pre>

- 2) Ecrire un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre entré par l'utilisateur. Par exemple si l'utilisateur entre : 5, l'ordinateur affiche :

```
1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
...
10 x 5 = 50
```

- 3) Réécrire un programme qui calcule la moyenne d'une série de n nombres entrés par l'utilisateur. La valeur de n est fournie en préambule par l'utilisateur (cf. boucle *while*).

- 4) Ecrire un programme qui détermine le minimum d'une série de n nombres entiers entrés par l'utilisateur. Par exemple si l'utilisateur entre :

```
8
5 9 -1 0 12 -7 -4 3
l'ordinateur affiche : -7
```

- 5) Ecrire un programme qui compte le nombre de valeurs positives, négatives et nulles d'une série de n nombres entrés par l'utilisateur. Par exemple si l'utilisateur entre :

```
8
5 9 -1 0 12 -7 -4 3
l'ordinateur affiche :
positifs : 4
négatifs : 3
nulles   : 1
```

- 6) Ecrire un programme qui calcule la moyenne des positifs parmi les n nombres entrés par l'utilisateur. Par exemple si l'utilisateur entre :

```
8
5 9 -1 0 12 -7 -4 3
l'ordinateur affiche : 7.25
```

- 7) Ecrire un programme qui calcule la factorielle d'un nombre entier fourni par l'utilisateur. Le programme doit vérifier que le nombre est positif à défaut de quoi il doit afficher un message d'erreur. Pour rappel la factorielle d'un entier n se calcule comme $n * (n - 1) * ... * 3 * 2 * 1$.

- 8) Ecrire un programme qui calcule la puissance de deux entiers entrés par l'utilisateur c'est-à-dire qui calcule a^b de la façon suivante : $a * a * a * ... * a$ avec $b - 1$ multiplications. Tenez compte du fait que 0^0 est "impossible" et que si b est négatif alors : $a^b = (1 / a)^{-b}$.